

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

浙江卷

一、 选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

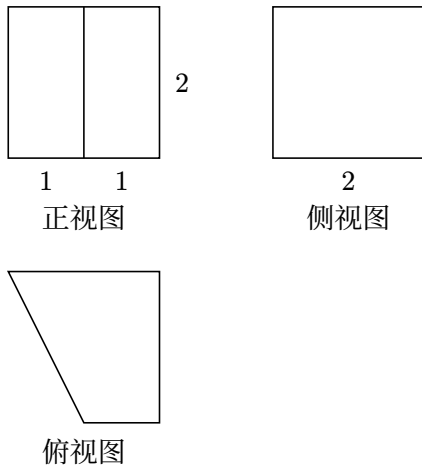
1. (4 分) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, 则 $\complement_U A = (\quad)$ 。

- A. $\emptyset$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{2, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

2. (4 分) 双曲线 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的焦点坐标是($\quad$)。

- A. $(-\sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0)$ B. $(-2, 0), (2, 0)$
C. $(0, -\sqrt{2}), (0, \sqrt{2})$ D. $(0, -2), (0, 2)$

3. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是($\quad$)。



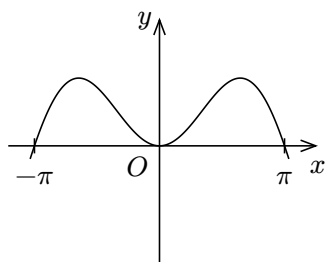
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

4. (4 分) 复数 $\frac{2}{1-i}$ (i 为虚数单位) 的共轭复数是($\quad$)。

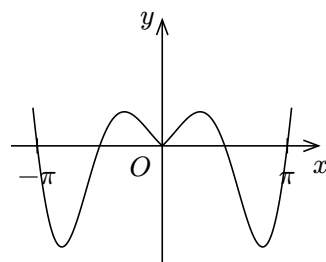
- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

5. (4 分) 函数 $y = 2^{|x|} \sin 2x$ 的图象可能是()。

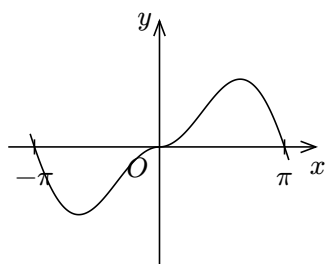
A.



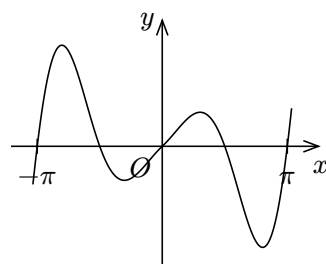
B.



C.



D.



6. (4 分) 已知平面 α , 直线 m, n 满足 $m \not\subset \alpha$, $n \subset \alpha$, 则 “ $m \parallel n$ ” 是 “ $m \parallel \alpha$ ” 的()。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

7. (4 分) 设 $0 < p < 1$, 随机变量 ξ 的分布列是

ξ	0	1	2
P	$\frac{1-p}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{p}{2}$

则当 p 在 $(0, 1)$ 内增大时, ()。

A. $D(\xi)$ 减小

B. $D(\xi)$ 增大

C. $D(\xi)$ 先减小后增大

D. $D(\xi)$ 先增大后减小

8. (4 分) 已知四棱锥 $S - ABCD$ 的底面是正方形, 侧棱长均相等, E 是线段 AB 上的点 (不含端点), 设 SE 与 BC 所成的角为 θ_1 , SE 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ_2 , 二面角 $S - AB - C$ 的平面角为 θ_3 , 则()。

A. $\theta_1 \leq \theta_2 \leq \theta_3$

B. $\theta_3 \leq \theta_2 \leq \theta_1$

C. $\theta_1 \leq \theta_3 \leq \theta_2$

D. $\theta_2 \leq \theta_3 \leq \theta_1$

9. (4 分) 已知 a, b, e 是平面向量, e 是单位向量。若非零向量 a 与 e 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 向量 b 满足 $b^2 - 4e \cdot b + 3 = 0$, 则 $|a - b|$ 的最小值是()。

A. $\sqrt{3} - 1$

B. $\sqrt{3} + 1$

C. 2

D. $2 - \sqrt{3}$

10. (4 分) 已知 a_1, a_2, a_3, a_4 成等比数列, 且 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \ln(a_1 + a_2 + a_3)$ 。若 $a_1 > 1$, 则 ()。

- A. $a_1 < a_3, a_2 < a_4$
 B. $a_1 > a_3, a_2 < a_4$
 C. $a_1 < a_3, a_2 > a_4$
 D. $a_1 > a_3, a_2 > a_4$

二、 填空题：本大题共 7 小题，多空题每小题 6 分，单空题每小题 4 分，共 36 分。

11. (6 分) 我国古代数学著作《张邱建算经》中记载百鸡问题: “今有鸡翁一, 值钱五; 鸡母一, 值钱三; 鸡雏三, 值钱一。凡百钱, 买鸡百只, 问鸡翁、母、雏各几何?” 设鸡翁、鸡母、鸡雏个数分

别为 x, y, z , 则 $\begin{cases} x + y + z = 100 \\ 5x + 3y + \frac{1}{3}z = 100^\circ \end{cases}$ 当 $z = 81$ 时, $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. (6 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq 0 \\ 2x + y \leq 6 \\ x + y \geq 2 \end{cases}$, 则 $z = x + 3y$ 的最小值是_____, 最大值是_____。

13. (6 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。若 $a = \sqrt{7}, b = 2, A = 60^\circ$, 则 $\sin B =$ _____, $c =$ _____。

14. (4 分) 二项式 $\left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{2x}\right)^8$ 的展开式的常数项是_____。

15. (6 分) 已知 $\lambda \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} x-4 & x \geq \lambda \\ x^2-4x+3 & x < \lambda \end{cases}$. 当 $\lambda = 2$ 时, 不等式 $f(x) < 0$ 的解集是_____。若函数 $f(x)$ 恰有 2 个零点, 则 λ 的取值范围是_____。

16. (4 分) 从 1, 3, 5, 7, 9 中任取 2 个数字, 从 0, 2, 4, 6 中任取 2 个数字, 一共可以组成_____个没有重复数字的四位数。(用数字作答)

17. (4 分) 已知点 $P(0,1)$, 椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = m$ ($m > 1$) 上两点 A, B 满足 $\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{PB}$, 则当 $m =$ _____ 时, 点 B 横坐标的绝对值最大。

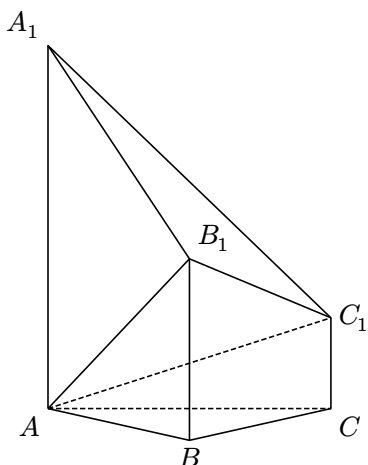
三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 已知角 α 的顶点与原点 O 重合, 始边与 x 轴的非负半轴重合, 它的终边过点

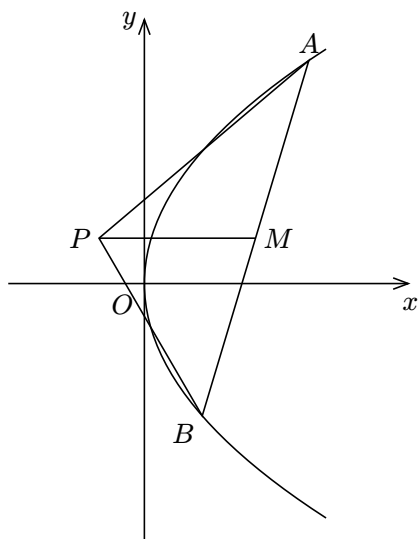
$$P\left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) \circ$$

- (1) 求 $\sin(\alpha + \pi)$ 的值;
- (2) 若角 β 满足 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{5}{13}$, 求 $\cos \beta$ 的值。

19. (15 分) 如图, 已知多面体 $ABCA_1B_1C_1$, A_1A, B_1B, C_1C 均垂直于平面 ABC , $\angle ABC = 120^\circ$, $A_1A = 4, C_1C = 1, AB = BC = B_1B = 2$ 。



- (1) 证明: $AB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$;
 - (2) 求直线 AC_1 与平面 ABB_1 所成的角的正弦值。
20. (15 分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q > 1$, 且 $a_3 + a_4 + a_5 = 28$, $a_4 + 2$ 是 a_3, a_5 的等差中项。数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$, 数列 $\{(b_{n+1} - b_n)a_n\}$ 的前 n 项和为 $2n^2 + n$ 。
- (1) 求 q 的值;
 - (2) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式。
21. (15 分) 如图, 已知点 P 是 y 轴左侧 (不含 y 轴) 一点, 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上存在不同的两点 A, B 满足 PA, PB 的中点均在 C 上。



- (1) 设 AB 中点为 M , 证明: PM 垂直于 y 轴;
 - (2) 若 P 是半椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ ($x < 0$) 上的动点, 求 $\triangle PAB$ 面积的取值范围。
22. (15 分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{x} - \ln x$ 。
- (1) 若 $f(x)$ 在 $x = x_1, x_2$ ($x_1 \neq x_2$) 处导数相等, 证明: $f(x_1) + f(x_2) > 8 - 8 \ln 2$;
 - (2) 若 $a \leq 3 - 4 \ln 2$, 证明: 对于任意 $k > 0$, 直线 $y = kx + a$ 与曲线 $y = f(x)$ 有唯一公共点。